# 股票預測與投資組合比較

匿名稿


## 摘要（**Abstract**）

本研究以臺灣股票與 ETF 的歷史資料，探討結合相關性篩選、機器學習與投資組合配置能否改善價格報酬與風險。本報告於 2026 年 10 月 21 日重建並完成全流程核對，資料截止日仍為 2023 年 11 月 30 日。研究由 30 檔股票篩選 22 檔，再依歷史預測紀錄保留六檔，以均值-變異數（MV）、Black-Litterman（BL）與等權重（1/N）配置，對照 10 檔 ETF。2023 年 1 月 3 日至 11 月 30 日的買入持有價格報酬分別為 40.40%、38.71% 與 39.57%，各勝過七檔 ETF；MV 的 Sharpe 為 2.584，在三種歷史配置中最高。然而結果未涵蓋配息再投入與成本，且選股及部分估計使用同期間資訊。研究因此提供歷史重建與樣本內比較，不能證明可事先實現的超額報酬。


## **1** 概述（**Overview**）

ETF 提供分散投資的便利，但不同市場與投資主題具有不同報酬及風險。本研究比較個股配置與 ETF，將探索性分析、時間序列檢定、相關性選股、價格預測及配置串成研究流程 [1]，並參考 ETF 預測與投資組合最佳化相關研究 [2]。本文保留原簡報的六股配置，使用本地資料重新計算績效；另以明確設定重新估計效率前緣。兩類結果分開呈現，使原始研究與後續重建皆可追溯 [3]。

### **1.1** 研究目標（**Objective**）

- 比較 MV、BL 與 1/N 六股配置相對於 10 檔 ETF 的價格報酬、波動、Sharpe 與最大回撤。
- 檢視相關性篩選、三種機器學習模型與最終六股名單之間的證據鏈。
- 建立可重現的計算與圖表，說明資料、估計設定及驗證範圍對結論的影響。

### **1.2** 範圍與證據

2026 年 10 月 21 日完成整理、重建、三模型重訓及全流程核對，未加入新的市場期間。分析資料涵蓋 2019 至 2023 年，績效窗口為 2023 年 1 月 3 日至 11 月 30 日，共 218 筆價格、217 筆報酬，並非完整曆年。原簡報、歷史模型彙總與重新估計結果具有不同用途，本文不將其混為同一個回測。

觀測覆蓋：28 檔股票各有 1,195 筆，2603 為 1,188 筆，6669 為 1,144 筆；九檔 ETF 各有 1,195 筆，00830 為 1,120 筆。六股與十檔 ETF 的共同評估窗口為 218 筆價格、217 筆報酬。

ETF 對照組：0050、0056、006208、00713、00712、00692、00646、00757、00830、00733。

## 2 資料與研究方法

原簡報記載資料來自富果 API [1]；本次使用所保留的 30 份個股與 10 份 ETF 日資料 Excel，以及歷史三模型彙總表。各序列起日與筆數不完全相同，均截止於 2023 年 11 月 30 日。股票共同日期始於 2019 年 3 月 27 日，含 1,137 筆價格；ETF 共同日期始於 2019 年 5 月 3 日，含 1,120 筆；40 個資產共同日期含 1,113 筆。程式依分析對象對齊日期，再計算報酬，不把未觀測日期補成零報酬。價格未經配息再投入或公司行動調整，資料筆數及日期範圍另列於資料清冊 [3]。

### 2.1 相關性篩選

相關性選股以共同日期的個股對數報酬為基礎，要求任意兩股的相關係數絕對值嚴格小於 0.6。將符合條件的配對視為圖形中的邊，再求最大 clique，可取得 22 檔候選股。此條件控制樣本內的成對線性關聯，未保證產業分散、尾端風險獨立或未來相關性穩定。歷史機器學習表仍採原簡報的 22 檔名單，以維持原始選股流程的可追溯性；重算名單另行記錄。

### 2.2 預測設計

RF、XGBoost 與 LSTM 使用前 20 筆觀測收盤價，預測下一筆觀測收盤價；相鄰觀測不必然是連續日曆日或交易日。標準序列的 1,195 筆價格產生 1,175 個視窗，依時間切為 940 筆訓練及 235 筆測試；2603 為 934／234，6669 為 899／225，其餘 20 檔採標準切分。LSTM 縮放參數只由訓練資料估計。這是逐筆預測評估，後續預測視窗會使用當時已觀察到的價格，不能解讀為測試期初一次預知全期路徑。歷史彙總值與修正版模型驗證也不屬於同一批重新訓練結果。

| Series | Train | Test | First test |
|---|---|---|---|
| Standard (20) | 940 | 235 | 2022-12-08 |
| 2603 | 934 | 234 | 2022-12-09 |
| 6669 | 899 | 225 | 2022-12-22 |

### 2.3 投資組合建構

最終六檔為 3034、2357、2454、2886、3711 與 2330。歷史 MV、BL 權重取自簡報第 45 頁，其四捨五入後總和分別為 1.001 與 0.993；重建先各自正規化為 1，1/N 則每股配置六分之一（表 2）。另行估計的 MV 採樣本平均報酬與共變異數；BL 結合等權重 prior、風險厭惡係數 2.5、tau 0.05、原 notebook 的年度 views 及 Omega，再求非負、總和為 1 的配置。此離線 BL 設定不同於原 notebook 使用 Yahoo 資料、市值權重、Ledoit-Wolf 及 L2 的流程，重算結果不代表原模型數字的精確重現。

| Stock | Prior % | View % | Post. % |
|---|---|---|---|
| 3034 | 6.90 | 76.50 | 25.10 |
| 2357 | 6.47 | 37.00 | 14.42 |
| 2454 | 8.24 | 30.00 | 20.16 |
| 2886 | 3.43 | 25.00 | 10.20 |
| 3711 | 8.03 | 24.00 | 21.27 |
| 2330 | 6.90 | 19.00 | 17.25 |

Omega 對角線依表中股票順序為 (0.015625, 0.0225, 0.015625, 0.005625, 0.0025, 0.0025)。

### 2.4 績效定義

每個配置以初始資金按權重買入後持有，淨值為各股價格相對期初的比值乘初始權重後加總；持有期間權重會隨價格漂移。組合日報酬由相鄰淨值比計算，而非每天維持固定權重。期間報酬為期末淨值減 1；年化複利報酬使用 252／217 次方。波動為日報酬樣本標準差乘根號 252，Sharpe 為年化算術平均報酬扣除 1.565% 無風險利率後除以年化波動，與複利年化報酬的口徑不同。最大回撤以歷次高點至其後淨值的最大跌幅衡量 [3]。

$$W(t) = \sum_i w_i P_i(t) / P_i(0)$$

$$r(t) = W(t) / W(t-1) - 1$$

$$\text{Sharpe} = [252\ \text{mean}(r) - 0.01565] / [\text{sd}(r)\ \sqrt{252}]$$

## **3** 結果與重點（**Results / Key Takeaways**）

| Name | Period % | Geo. ann. % | Ann. vol. % | Sharpe | MDD % |
|---|---|---|---|---|---|
| **MV** | **40.40** | **48.30** | **15.10** | **2.584** | **-8.59** |
| **BL** | **38.71** | **46.23** | **17.82** | **2.134** | **-10.56** |
| **1/N** | **39.57** | **47.28** | **16.57** | **2.326** | **-8.83** |
| 0050 | 18.60 | 21.91 | 14.23 | 1.353 | -8.39 |
| 0056 | 37.62 | 44.90 | 14.70 | 2.491 | -10.63 |
| 006208 | 19.73 | 23.26 | 13.97 | 1.455 | -8.31 |
| 00713 | 34.22 | 40.74 | 9.84 | 3.364 | -5.66 |
| 00712 | -3.46 | -4.01 | 19.90 | -0.185 | -24.46 |
| 00692 | 17.33 | 20.40 | 13.69 | 1.310 | -9.03 |
| 00646 | 21.37 | 25.22 | 11.69 | 1.848 | -7.39 |
| 00757 | 88.46 | 108.74 | 26.20 | 2.883 | -9.47 |
| 00830 | 50.77 | 61.09 | 25.09 | 1.964 | -15.10 |
| 00733 | 60.49 | 73.21 | 25.09 | 2.254 | -19.90 |

表 **1**。 歷史簡報配置與 10 檔 ETF 的價格績效，窗口為 2023 年 1 月 3 日至 11 月 30 日（217 筆日報酬）。權重正規化後買入持有；波動、Sharpe 皆年化，回撤以負值表示。數據未含配息再投入及成本，年化報酬不代表完整一年實績。

表 1 顯示，歷史配置的 MV、BL 與 1/N 期間價格報酬分別為 40.40%、38.71% 與 39.57%，年化波動為 15.10%、17.82% 與 16.57%，Sharpe 為 2.584、2.134 與 2.326。MV 在三者中報酬最高、波動最低，最大回撤亦較小，分別為 -8.59%、-10.56% 與 -8.83%。但 MV 相對 1/N 的期間報酬優勢只有 0.83 個百分點，不能僅由名次判定經濟價值或穩定性。三種配置各勝過 10 檔 ETF 中的七檔，皆落後 00757、00830 與 00733；本文未進行新的統計顯著性檢定。

| Allocation | Return wins | Sharpe wins | Lower vol. |
|---|---|---|---|
| MV | 7/10 | 8/10 | 4/10 |
| BL | 7/10 | 6/10 | 4/10 |
| 1/N | 7/10 | 7/10 | 4/10 |

### **3.1** 報酬與風險排名

報酬排名與風險排名並不一致。MV、BL、1/N 的 Sharpe 分別高於八檔、六檔、七檔 ETF，但每種配置的波動都只低於四檔 ETF，無法概括為「普遍低風險」。00713 的年化波動為 9.84%、Sharpe 為 3.364，兩者均優於三種配置。MV 在六股方案中的優勢，應與 ETF 提供的低波動選擇一併評估。最大回撤補充了波動以外的路徑風險，仍只描述此次觀測窗口，未衡量未來極端情境。

買入持有累積價格報酬

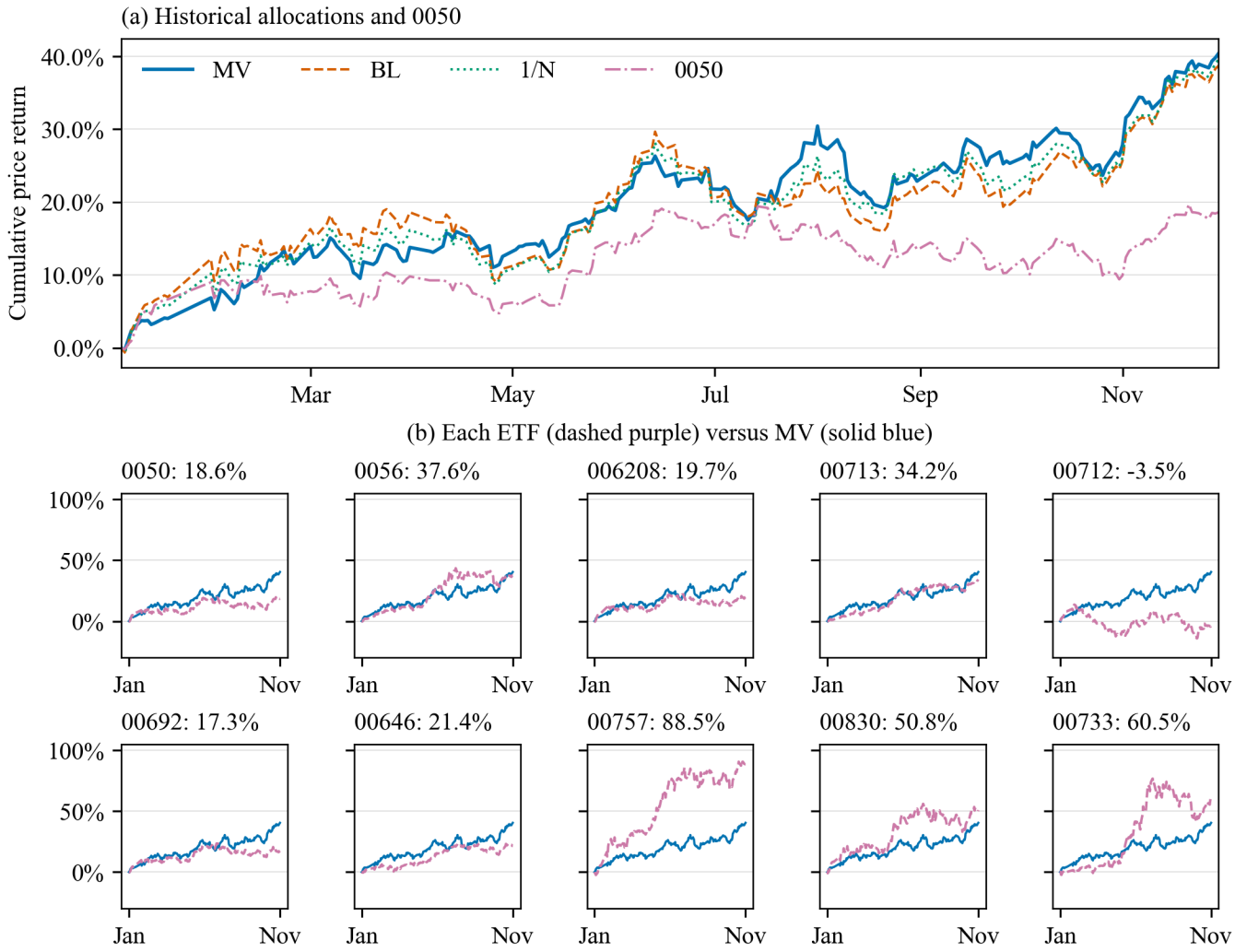



圖 **1**。 歷史六股配置及 10 檔 ETF 的累積價格報酬，依 218 筆價格重建。淨值 W 的期初為 1，圖中繪製 W-1，故起點為 0。組合依正規化初始權重持股，未每日再平衡；曲線可對照成長與回落，並非事前選股策略的樣本外績效。

### **3.2** 累積價格報酬路徑

圖 1 以期初為 1 的淨值 W 計算 W-1，繪出起點為 0 的累積價格報酬，可觀察同資金基準的成長與回落。六股組合固定初始持股數量，未每日再平衡。期末高低反映此窗口的已實現路徑，不能判斷期初是否可選出同樣的優勝方案，也不是含配息的總報酬。

### **3.3 ETF** 比較的例外

10 檔 ETF 涵蓋不同投資標的與曝險，適合呈現多種市場結果，不能視為完全相同風險下的替代品。00757 的期間價格報酬達 88.46%，遠高於三種配置，但年化波動也達 26.20%；00713 則呈現較低波動與較高 Sharpe。故比較結論須明確說明所比較的 ETF、指標與期間，不能延伸為全面優於 ETF 類別。

資金權重與年度模型效率前緣

| Stock | Hist. MV % | Hist. BL % | Equal % | Refit MV % | Refit BL % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3034 | 24.38 | 18.13 | 16.67 | 23.80 | 30.10 |
| 2357 | 18.38 | 8.06 | 16.67 | 18.91 | 12.66 |
| 2454 | 12.89 | 19.13 | 16.67 | 13.53 | 10.53 |
| 2886 | 43.96 | 9.06 | 16.67 | 42.12 | 19.76 |
| 3711 | 0.40 | 17.12 | 16.67 | 1.64 | 15.47 |
| 2330 | 0.00 | 28.50 | 16.67 | 0.00 | 11.47 |

表 **2**。 六股歷史配置及重新估計的初始資金權重。歷史值取自簡報第 45 頁，MV、BL 四捨五入後總和分別為 1.001、0.993，均先正規化；1/N 各占六分之一。歷史 MV 集中於 2886 與 3034，顯示持股檔數與集中程度不同；表內不代表各股風險貢獻。

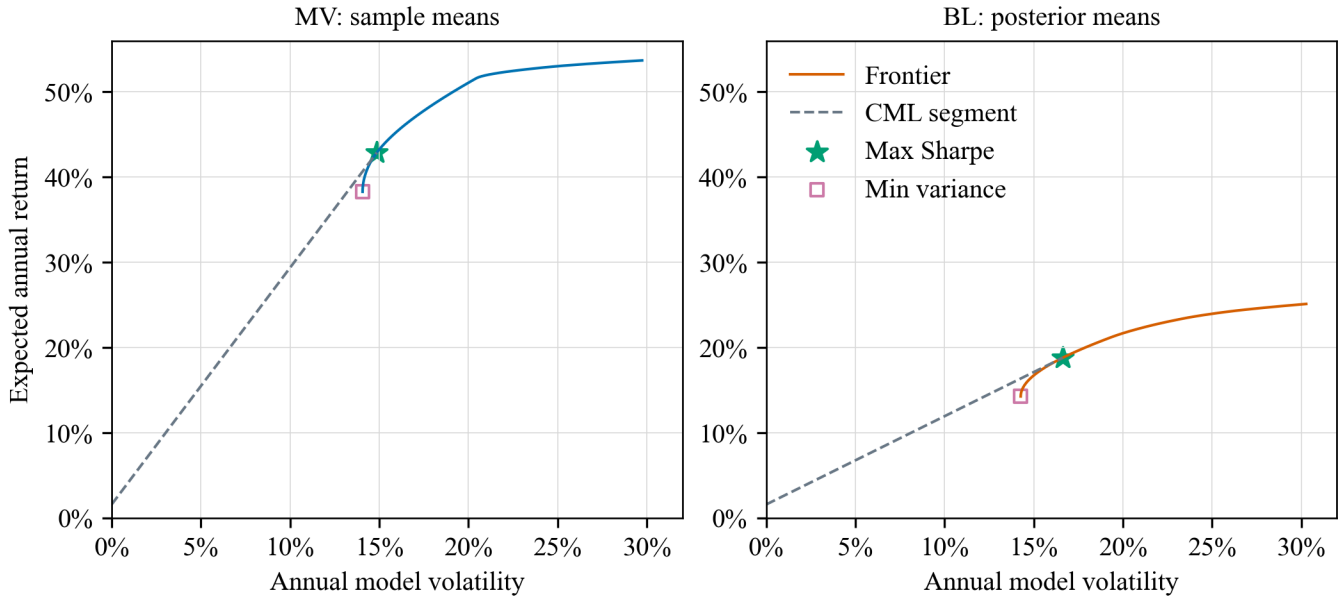



圖 **2**。 以六股資料重新估計的 MV 與 BL 效率前緣，每者含 151 個數值點。橫軸為預期年化波動，縱軸為各模型輸入下的預期年化報酬，並標示最大 Sharpe 點。兩模型報酬估計基礎不同，不能與已實現買入持有績效混用，也不是樣本外結果。

## **4** 資產配置與集中程度

表 2 的歷史 MV 以 2886 占 43.96%、3034 占 24.38% 為主，前兩大合計 68.33%，2330 為零權重。BL 的前兩大合計 47.63%；1/N 為 33.33%。以權重平方和倒數衡量的有效持股數，依序約為 3.30、5.14 與 6.00。六檔名單因此不等於六檔等量風險分散。此權重指標只衡量資金集中程度，未納入資產共變異數，亦非完整風險貢獻分析。

### **4.1** 模型預期效率前緣

圖 2 的兩條效率前緣是重新估計的樣本內診斷，圖中報酬為各模型的年度預期報酬，不能直接等同表 1 的買入持有實現報酬。重新估計後，BL 的實現期間報酬為 41.03%，略高於 MV 的 40.54%；MV 波動仍較低，Sharpe 2.581 也高於 BL 的 2.370（表 3）。這種排名變化顯示權重與估計假設會影響結論。由於估計與評價使用相同窗口，且 BL 的報酬輸入經 prior 與 views 調整，兩種前緣的縱軸也不具有相同估計意義。

## 5 歷史預測證據

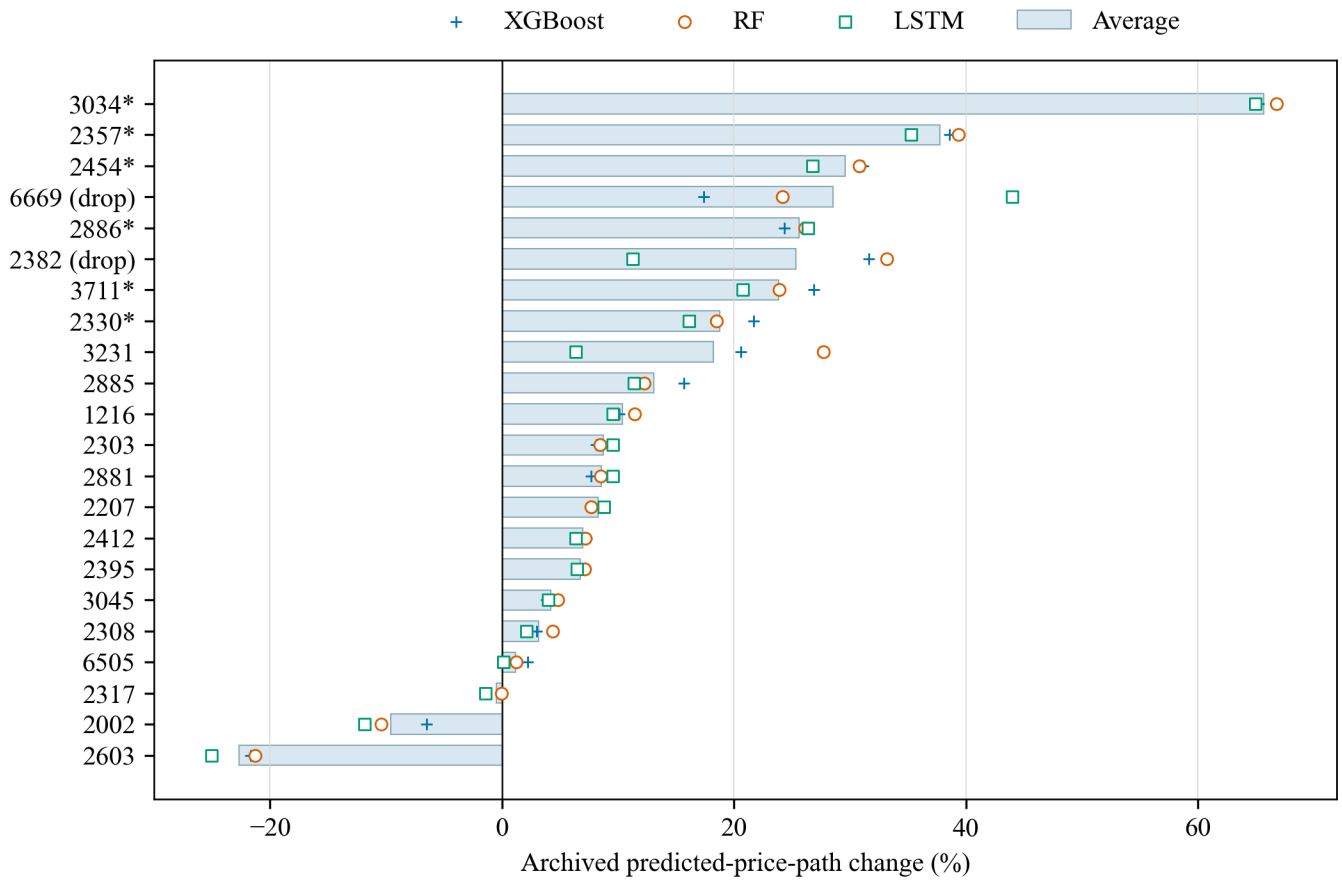



圖 **3**。 歷史 22 檔股票的 XGBoost、RF、LSTM 數值與三模型平均，來源為保留的歷史 Excel；* 表示最終六股，(drop) 為被排除的前八名候選。百分比表示逐筆預測路徑首末變動，非期初可交易的全期報酬。6669 與 2382 的排除依據為簡報聲明，缺少完整 RMSE 表供獨立量化。

圖 3 彙整原保留的 22 檔股票三模型歷史數值，其列平均與來源 Excel 一致 [3]。平均值前三名為 3034 的 65.65%、2357 的 37.74% 與 2454 的 29.57%；前八名另含 6669、2886、2382、3711 與 2330。簡報第 43 頁說明，6669 與 2382 因較高 RMSE 被排除，最後保留六股 [1]。然而目前缺少完整歷史逐股 RMSE 表，無法獨立量化該排除門檻。這些百分比描述逐筆預測序列的首末變動，不是期初可取得的全期報酬預測，也不構成可直接執行的交易績效。

### 5.1 驗證範圍

2026 年 10 月 21 日已在原生 R 4.6.1 與 Python 完成 22 股三模型重訓，通過 32 項 R 檢查及八項 Python 測試。RF 採 500 棵樹、XGBoost 10 rounds、LSTM 50 epochs；合併輸出含 66 筆指標、15,477 筆測試預測。下表由輸出擷取 2330 三模型 RMSE；此價格尺度誤差不能跨股直接排名，也不使配置比較成為樣本外策略 [3]。

| Check | Setting | RMSE |
|---|---|---|
| 2330 RF | 500 trees | 9.9145 |
| 2330 XGB | 10 rounds | 10.2377 |
| 2330 LSTM | 50 epochs | 15.1320 |

## 6 探索性證據

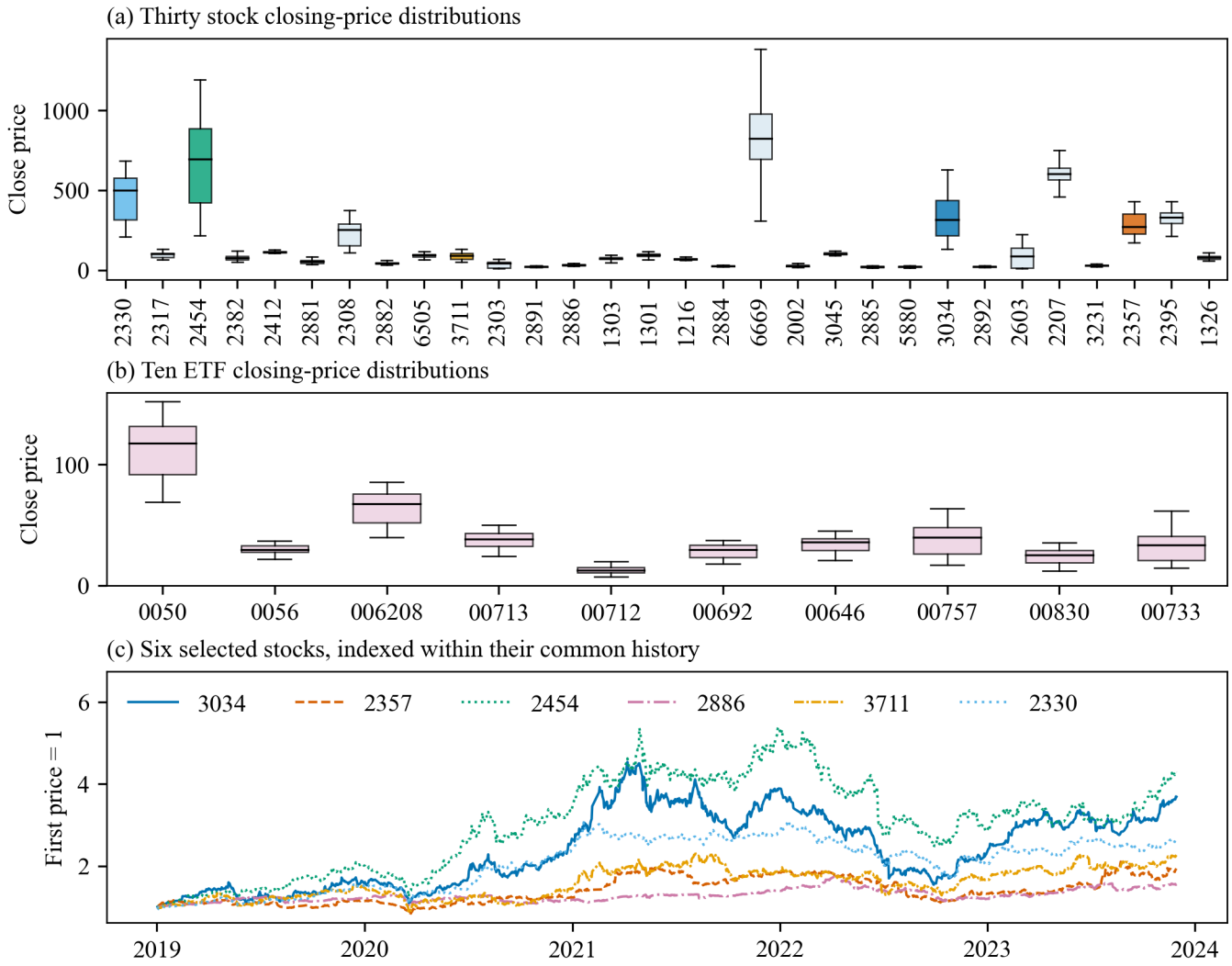



圖 **4**。 個股及 ETF 的代表性價格分布與趨勢。箱形圖使用原始收盤價，呈現不同尺度，不能以價格高低或箱形寬度直接排名報酬及風險；第三個 panel 則將最終六股期初價格各設為 1，呈現相同基準下的相對價格趨勢，仍未納入配息再投入。

圖 4 的箱形圖呈現個股及 ETF 原始收盤價的分布與尺度差異；價格中位數、全距或箱形寬度不能直接用來排名投資報酬或風險。第三個 panel 將最終六股期初價格各設為 1，便於對照相對價格變動。描述統計提供資料檢視與分析背景。原始分解圖另保留於參考圖稿，可追溯簡報的探索流程，但不新增對季節性、可預測性或策略獲利的推論。

### 6.1 單根檢定

ADF 結果涵蓋 40 個資產：價格層級僅 2207 在 5% 門檻拒絕單根虛無假設；全部對數報酬的列示 p 值均為 0.01。此數值是套件回報的下界，不是精確 p 值。檢定含常數及線性趨勢、使用 lag 10；拒絕單根不等於證明各種平穩性條件皆成立，也不表示報酬可被有效預測。

| ADF at 5% | Reject | Do not reject |
|---|---|---|
| Price level | 1/40 | 39/40 |
| Log returns | 40/40 | 0/40 |

### 6.2 相關結構

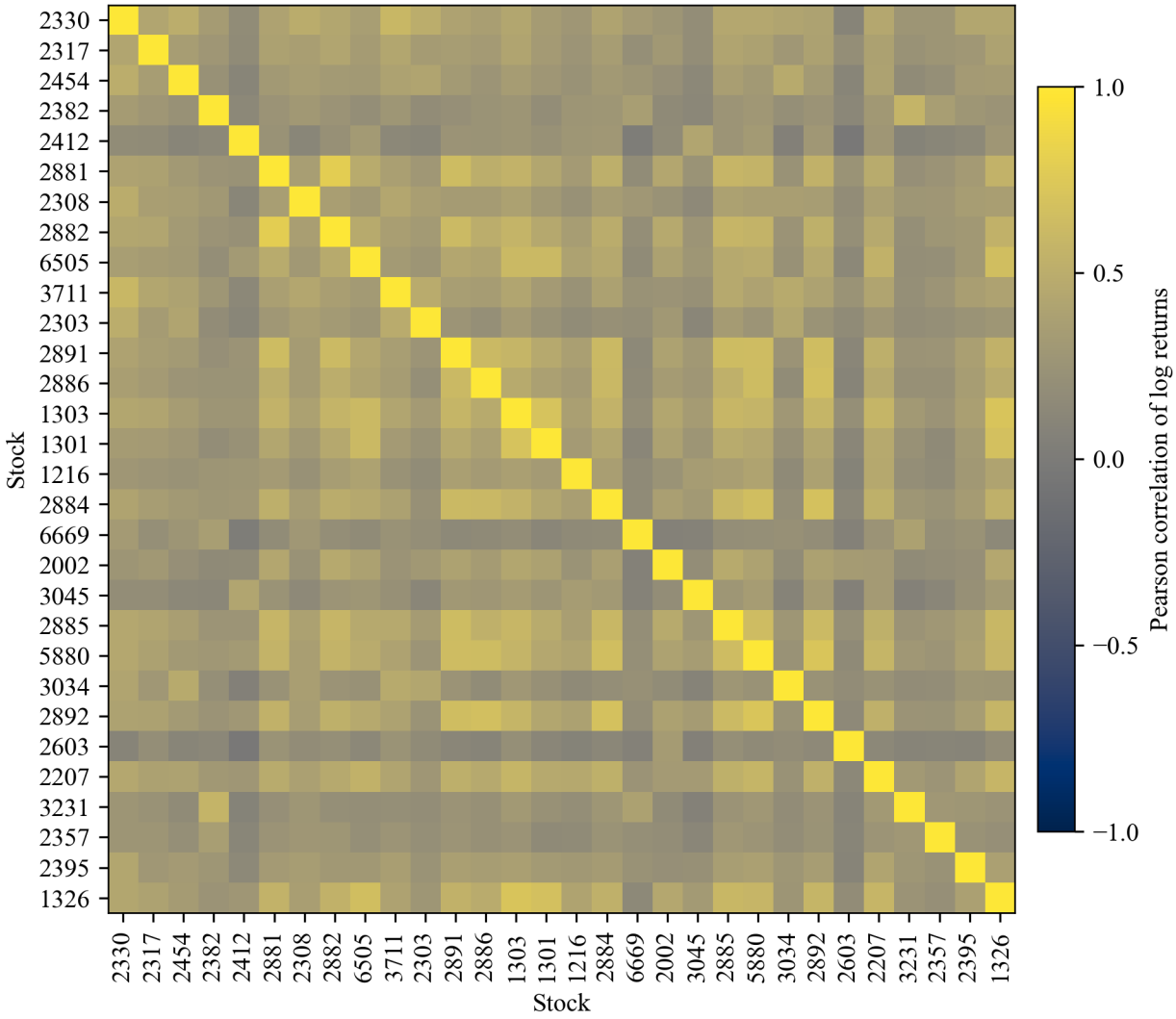



圖 **5**。 30 檔股票在共同日期的對數報酬相關矩陣，以亮度單調的 cividis 色階呈現 -1 至 1，兼顧灰階閱讀，用於絕對相關係數嚴格小於 0.6 的篩選。最大合格群組含 22 檔，共八組並列解，原簡報名單亦有效。色塊描述樣本內線性關聯，未表達未來穩定性、尾端依賴或因果方向。

圖 5 顯示共同日期對數報酬的相關矩陣，支援以 0.6 門檻建立選股關係。相關係數衡量線性共同變動，低成對相關仍可能伴隨市場共同因子、非線性依賴或壓力期間同步下跌。最終六股中最大絕對相關約為 0.5988，出現在 3711 與 2330，接近設定邊界。門檻是本研究採用的設計選擇，未經其他期間或多個門檻的穩健性驗證。

### 6.3 非唯一的篩選結果

獨立列舉得到八組並列、各含 22 檔的最大 clique；原簡報名單也是其中一組，並未違反門檻。重算為確保決定性，按字典順序選取，將原名單中的 6505 換成 1301。這是並列解的取捨，不能據此判定原選股錯誤；本報告的歷史模型與六股配置仍沿用原名單。

交叉相關與純量交叉復發

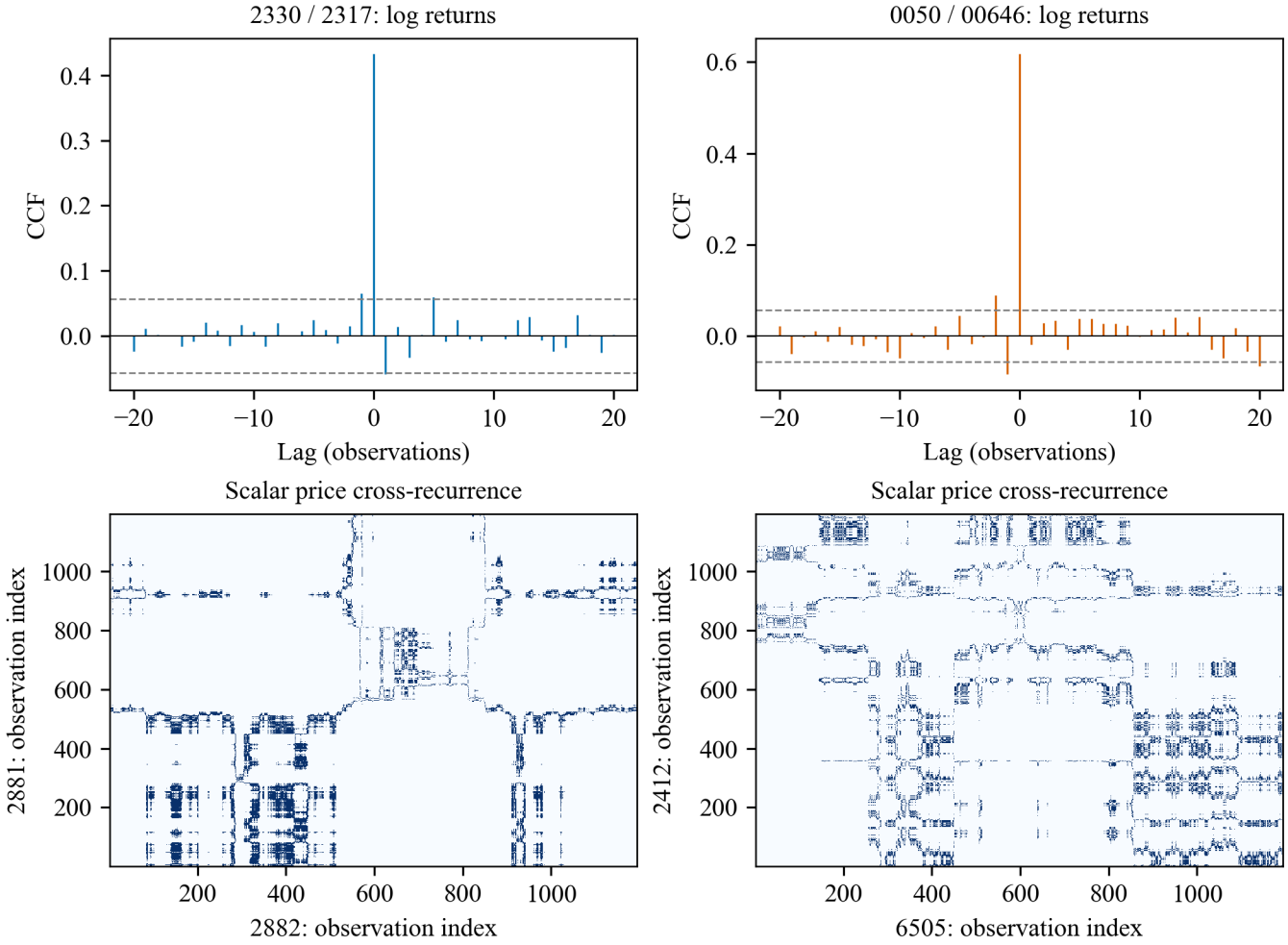



圖 **6**。 代表性交叉相關與交叉復發診斷。CCF 以共有日期報酬觀察正負 20 個 lag；復發圖對價格做 z-score，採嵌入維度 1、半徑 0.1。前者描述時序線性關聯，後者顯示價格狀態相似性；兩者皆為探索工具，未構成因果或可交易領先訊號的驗證。

### **6.4** 交叉相關範例

圖 6 的交叉相關診斷以配對共有日期報酬計算，觀察正負 20 個 lag。2330／2317 與 0050／00646 的最大絕對係數皆出現在 lag 0，約為 0.433 與 0.617。結果描述同時變動較強，沒有提供穩定領先落後關係的證據。配對圖為代表性探索，不是完整 435 組搜尋後的經多重比較校正結論，亦不表示因果關係。

### **6.5** 純量交叉復發

交叉復發圖以各價格序列標準化後，兩筆數值距離不超過 0.1 作為復發點，使用純量嵌入維度 1。圖 6 的 2881／2882 與 2412／6505 用以探索不同時間位置的價格狀態相似性；它們不是完整 CRQA 統計或因果檢定。簡報附件的 3711／2311 原圖仍保留，但因缺少 2311 原始資料，無法按現有資料重建，亦未以其他股票替代。

RP(i,j) = 1 if abs(z_x(i) - z_y(j)) <= 0.1; otherwise 0.

## 7 研究限制

本研究最主要的限制是資訊使用時點。相關性篩選使用完整提供樣本，歷史六股名單沿用原研究，重新最佳化又在同一 2023 年窗口估計並評價，因此不屬於嚴格樣本外策略回測。逐筆預測有時間切分，仍不會自動使其後的選股與配置獲得樣本外性質。缺少完整歷史 RMSE 表，也限制了排除 6669 與 2382 的獨立驗證。

其次，未調整收盤價排除配息再投入、交易成本、稅費及公司行動調整；此口徑尤其可能影響含配息 ETF 的比較。窗口不到一年，年化指標只是換算，未增加實際觀測長度。10 檔 ETF 的資產與風險曝險不一致，Sharpe 也會隨無風險利率、估計窗口及價格口徑改變。

最後，BL 重建使用明確的離線等權 prior，與原 notebook 的流程不同；效率前緣與已實現淨值須分開解讀。本次雖完成 22 股三模型重訓，仍不能恢復缺失的歷史 RMSE 排除紀錄，也未驗證投資策略的獨立測試期、不同市場狀態或新的顯著性，故本文僅支持限定期間的描述性發現。

### 7.1 重建與設定敏感性

2026 年 10 月 21 日完整執行產生 16 份 CSV 與 472 張 PNG，涵蓋 435 組股票 CCF、一組 ETF CCF 及 22 張三模型預測圖；預設不重訓入口亦會保留已存的三模型結果 [3]。執行證據存於 outputs/full_run/2026-10-21/。另以獨立計算核對淨值、績效、相關矩陣及 BL prior／posterior，差異約在浮點精度範圍；這只驗證計算重現，不能驗證原研究假設。本文採 OSDI 2024 與 USENIX 版面 [4, 5]，不表示曾向該會議投稿或獲錄取。

| Fit | Return % | Vol. % | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Hist. MV | 40.40 | 15.10 | 2.584 |
| Hist. BL | 38.71 | 17.82 | 2.134 |
| Hist. 1/N | 39.57 | 16.57 | 2.326 |
| Refit MV | 40.54 | 15.16 | 2.581 |
| Refit BL | 41.03 | 16.79 | 2.370 |
| Refit 1/N | 39.57 | 16.57 | 2.326 |

表 3。歷史權重（Hist.）與同一績效窗口重新最佳化（Refit）的實現結果。重估 MV 使用樣本平均與共變異數，BL 採離線等權 prior 及保留的 views／Omega；兩者皆為非負且總和為 1。重估及評價共用窗口，屬樣本內診斷；歷史列則與表 1 相同。

### 7.2 結論

在限定的 2023 年價格資料窗口，歷史六股 MV 配置相對 BL 與 1/N 具有較高報酬、較低波動及較高 Sharpe；三種配置各勝過七檔 ETF 的報酬，卻未全面優於 ETF 的風險調整表現。重新估計後，BL 的報酬排名改變，凸顯估計設定的重要性。研究的價值在於建立可追溯的分析流程與具體比較；若要主張可投資優勢，仍需事前固定選股、只用當時資訊估計，並在獨立期間納入配息與成本驗證。

Rscript --vanilla run.R

python scripts/build_reports.py

## **8** 圖與表（**Figures & Tables**）

表 4、5 清冊涵蓋 16 份 CSV 與 472 張 PNG；完整配對診斷與預測圖分組列示 [3]。

| **CSV in outputs/tables/** | **Rows** | **Evidence** |
|---|---|---|
| adf_tests.csv | 40 | Unit-root tests, 40 series |
| bl_annual_returns.csv | 6 | Annual BL prior, views, posterior |
| bl_frontier.csv | 151 | BL annual model frontier |
| combined_forecast_metrics.csv | 66 | Current 22-stock / three-model metrics |
| etf_descriptive_statistics.csv | 10 | Ten ETF price distributions |
| historical_ml_returns_percent.csv | 22 | Archived 22-stock ML summaries |
| mv_frontier.csv | 151 | MV annual model frontier |
| presentation_buy_and_hold_wealth.csv | 218 | Historical wealth, 218 dates |
| presentation_price_performance.csv | 13 | Historical allocations + ten ETFs |
| presentation_weights_normalized.csv | 6 | Normalized historical allocations |
| recomputed_in_sample_performance.csv | 3 | Refit realized performance |
| recomputed_in_sample_wealth.csv | 218 | Refit realized wealth, 218 dates |
| recomputed_in_sample_weights.csv | 6 | Refit initial allocations |
| stock_descriptive_statistics.csv | 30 | Thirty stock price distributions |
| stock_return_correlations.csv | 30 | Thirty-stock correlation matrix |
| stock_selection_comparison.csv | 23 | Historical / tied clique membership |

表 **4**。 16 份輸出 CSV 清冊，涵蓋歷史證據、配置重建及本次 66 筆模型指標 [3]。

| **PNG in outputs/figures/** | **Report location** |
|---|---|
| 31_etf_price_boxplots.png | Fig. 4; descriptive tables |
| 32_etf_price_trends.png | Exploration; full source retained |
| 34_stock_price_boxplots.png | Fig. 4; descriptive tables |
| 35_stock_price_trends.png | Fig. 4; full source retained |
| 38_ccf_0050_00646.png | Fig. 6, top right |
| 38_ccf_2330_2317.png | Fig. 6, top left |
| 39_recurrence_2412_6505.png | Fig. 6, bottom right |
| 39_recurrence_2881_2882.png | Fig. 6, bottom left |
| 41_stock_return_correlations.png | Fig. 5 |
| 46_portfolio_weights.png | Table 2 (exact percentages) |
| 47_mv_frontier.png | Fig. 2, left |
| 48_bl_frontier.png | Fig. 2, right |
| 49_return_comparison.png | Table 1 |
| 50_volatility_comparison.png | Table 1 |
| 51_sharpe_comparison.png | Table 1 |
| 52_cumulative_returns.png | Fig. 1; all series retained |
| 38_ccf_*.png (434 additional) | All stock pairs; 6.4 diagnostics |
| models/forecast_*.png (22 stocks) | Current predictions; 5.1 verification |

表 **5**。 472 張 PNG 清冊：16 張核心圖、434 張額外股票 CCF 及 22 張三模型預測圖 [3]。

參考文獻

[1] 作者資訊隱去。股票篩選、預測與投資組合比較之歷史研究紀錄。資料與方法保存於 docs/presentation.pdf，第 31-54 頁。

[2] Min-Yuh Day and Jian-Ting Lin. Artificial Intelligence for ETF Market Prediction and Portfolio Optimization. In Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2019. DOI: 10.1145/3341161.3344822. Preserved paper: references/papers/ai_etf_portfolio_optimization_2019.pdf.

[3] Research reconstruction artifacts, reviewed 2026-10-21. R/config.R, R/data.R, R/models.R, R/portfolio.R, R/plots.R; outputs/tables/; outputs/models/; outputs/RUN_NOTES.txt; docs/VALIDATION.md. 16 CSV tables and 472 generated PNG figures, including extended CCF and prediction figures when present.

[4] USENIX. OSDI '24 Requirements for Authors. Accessed 2026-10-20. https://www.usenix.org/conference/osdi24/requirements-authors

[5] USENIX. Templates for Conference Papers. Accessed 2026-10-20. https://www.usenix.org/conferences/author-resources/paper-templates

版面說明：US Letter，置中的 7 x 9 英吋文字區，兩欄各 3.335 英吋、欄距 0.33 英吋，本文 10 pt、行距 12 pt。西文內嵌 Times New Roman，中文內嵌 PMingLiU。正文十一頁、參考文獻一頁，不設附錄。本稿已隱去署名與識別資料，不表示曾向會議投稿或獲錄取。報告圖採彩色，保留線型及標記輔助辨識；相關矩陣色階亮度單調，兼顧黑白列印。

原始圖稿：references/figures/ 保存三十張個股分解、四張 ETF 分解、兩張原始復發圖及一張原 MV 前緣，共三十七份。這些檔案供歷史追溯，與表 5 的重算圖分開，不代表額外獨立績效實驗。